

Resumen Ejecutivo

Análisis de la demanda de taxis amarillos en Nueva York: Determinantes, modelación y herramienta de apoyo para la toma de decisiones

Contexto empresarial y objetivo del análisis

El transporte urbano desempeña un papel fundamental en la movilidad de las grandes ciudades, particularmente en entornos complejos y dinámicos como Nueva York. Dentro de este sistema, los taxis amarillos constituyen uno de los principales medios de transporte, conectando distintas zonas de la ciudad y respondiendo a variaciones constantes en la demanda de los usuarios. Sin embargo, esta demanda no es uniforme, sino que depende de factores temporales, geográficos, operativos y climáticos que influyen en el comportamiento de los viajes. Comprender estos patrones resulta esencial para mejorar la eficiencia operativa, optimizar la asignación de recursos y apoyar la toma de decisiones dentro del sector transporte.

El objetivo de este estudio es identificar los principales determinantes de la demanda de taxis amarillos en Nueva York durante 2024, utilizando información oficial del Taxi & Limousine Commission (TLC) complementada con datos climáticos de la NOAA. A través de análisis descriptivos, pruebas de diferencias de medias, modelos econométricos y el desarrollo de un dashboard interactivo, se busca generar evidencia que permita comprender cómo varía la demanda según el barrio de origen, la hora del día, las condiciones climáticas y otras características relevantes del servicio.

Comportamiento de la demanda y patrones identificados

El análisis exploratorio evidencia una marcada heterogeneidad en la demanda de viajes dentro de la ciudad. Manhattan concentra ampliamente la mayor actividad del sistema, registrando niveles de demanda significativamente superiores a los observados en los demás barrios. En contraste, zonas como Staten Island y EWR presentan volúmenes considerablemente menores. Estas diferencias reflejan la influencia de factores estructurales como la densidad poblacional, la actividad económica y la centralidad urbana, consolidando el componente geográfico como uno de los principales determinantes del comportamiento de los viajes.

Desde una perspectiva temporal, se identifican patrones claramente diferenciados a lo largo del día. La demanda alcanza sus niveles más altos durante la tarde y las primeras horas de la noche, mientras que la madrugada concentra los menores volúmenes de actividad. Asimismo, las pruebas de diferencias de medias muestran que los días ordinarios presentan una demanda significativamente superior a la observada durante los días festivos, evidenciando la estrecha relación existente entre la movilidad urbana y la actividad económica de la ciudad. Por el contrario, las variables climáticas muestran una influencia relativamente limitada, sugiriendo que la demanda de taxis mantiene un comportamiento estable incluso frente a cambios moderados en temperatura o precipitación.

Resultados del modelo econométrico

Con el fin de explicar el comportamiento de la demanda, se estimó un modelo de regresión lineal múltiple utilizando como variable dependiente la transformación logarítmica del número de viajes. La construcción progresiva del modelo permitió evaluar el aporte de distintos grupos de variables, incorporando factores temporales, geográficos, operativos y climáticos. Los resultados muestran que las variables geográficas y operativas son las que generan los mayores incrementos en la capacidad explicativa del modelo, mientras que las variables climáticas aportan mejoras marginales.

El modelo final alcanzó un R^2 ajustado de 0.3336, indicando que aproximadamente un tercio de la variabilidad observada en la demanda es explicada por las variables incluidas en el análisis. Entre los resultados más relevantes se destaca el fuerte efecto positivo asociado a Manhattan, que presenta niveles de demanda significativamente superiores al resto de barrios. Asimismo, variables como el tipo de pago y el número de pasajeros muestran efectos estadísticamente significativos sobre el comportamiento de los viajes. En contraste, la presencia de lluvia no resulta significativa una vez controlados los demás factores del modelo. Estos hallazgos confirman que la demanda de transporte está principalmente determinada por factores espaciales y operativos más que por condiciones meteorológicas.

Hallazgos clave

Del análisis realizado se desprenden varias conclusiones relevantes. En primer lugar, la demanda de taxis presenta una fuerte concentración espacial, siendo Manhattan el principal núcleo de actividad del sistema de transporte. En segundo lugar, las variables temporales tienen una influencia significativa sobre el comportamiento de los viajes, destacándose las diferencias observadas entre horas pico, horas valle y días festivos. En tercer lugar, los factores operativos, especialmente el tipo de pago y el número de pasajeros, aportan una capacidad explicativa considerable dentro del modelo econométrico. Finalmente, las variables climáticas muestran una incidencia reducida sobre la demanda agregada, lo que sugiere que los usuarios mantienen patrones de movilidad relativamente estables frente a condiciones climáticas moderadas.

Recomendaciones estratégicas

Con base en los hallazgos obtenidos, se plantean varias recomendaciones. En primer lugar, las empresas y entidades encargadas de la gestión del transporte deberían priorizar la asignación de flota en zonas con alta concentración de demanda, particularmente en Manhattan y durante las franjas horarias de mayor actividad, con el fin de mejorar la eficiencia operativa y reducir tiempos de espera. En segundo lugar, resulta conveniente incorporar herramientas analíticas y modelos predictivos que permitan anticipar cambios en la demanda a partir de variables temporales, geográficas y operativas. Finalmente, se recomienda fortalecer el uso de soluciones tecnológicas como el dashboard desarrollado en este estudio, ya que facilita la transformación de resultados estadísticos en información útil para la toma de decisiones. Asimismo, futuras investigaciones podrían incorporar variables adicionales y técnicas de aprendizaje automático para ampliar el alcance y la capacidad predictiva del análisis.